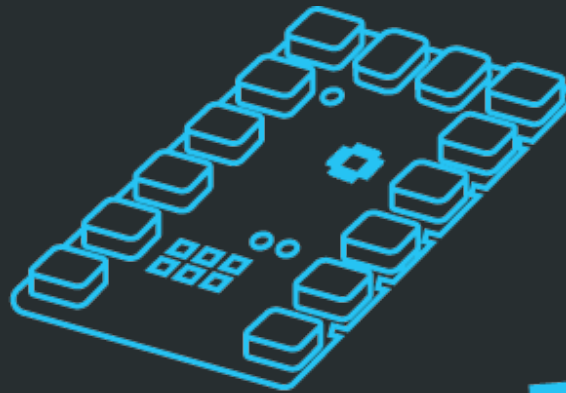


MANUAL DE UTILIZAÇÃO



MODULAB  
Análise de Variáveis
Experimentais





INTRODUÇÃO

O **Conjunto Eletroeletrônico para Análise de Variáveis Experimentais** é um dispositivo desenvolvido para coletar dados em tempo real por meio de sensores específicos. Este equipamento foi projetado com foco em atividades didáticas, sendo uma ferramenta ideal para o uso no laboratório móvel “**Modulab**”.

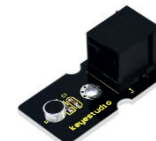


COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

SENSOR DE TEMPERATURA
DS18B20



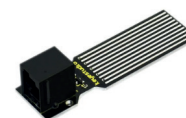
SENSOR DE SOM



FOTOCÉLULA



SENSOR DE NÍVEL DA
ÁGUA



UMIDADE DO SOLO



EFEITO HALL



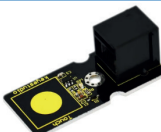
FIM DE CURSO



BOTÃO TÁCTIL



SENSOR DE TOQUE
CAPACITIVO



SENSOR DE IMPACTO





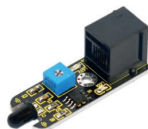
SENSOR DE INCLINAÇÃO



POTENCIÔMETRO
ROTATIVO



SENSOR DE CHAMA



LED BRANCO



SENSOR DE VIBRAÇÃO



BUZZER ATIVO



INTERRUPTOR MAGNÉTICO



BUZZER PASSIVO



SENSOR DE TEMPERATURA
LM35



PLACA EASYPLUG



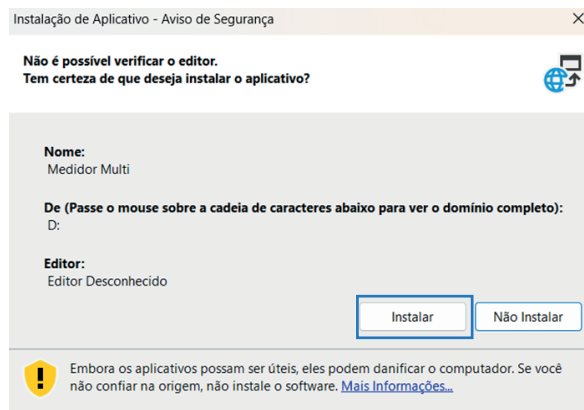


INSTALAÇÃO DO SOFTWARE

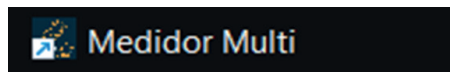
1. Conecte o pen drive no computador, em seguida faça a instalação a seguir.
2. Clique duas vezes no arquivo “**SETUP**” para iniciar a instalação.

Application Files	03/12/2024 16:36	Pasta de arquivos	
SteamLibrary	03/12/2024 16:36	Pasta de arquivos	
Medidor Multi	23/09/2024 02:12	Application Manif...	6 KB
setup	23/09/2024 02:12	Aplicativo	551 KB

3. Clique no botão “**INSTALAR**” para prosseguir.



4. Após a instalação do software, procure no seu computador pelo programa “**MEDIDOR MULTI**”.





USO DO HARDWARE COM O SOFTWARE

1. Para utilizar o hardware com o software, conecte o cabo USB à placa [Análise de Variáveis Experimental](#), conforme ilustrado na imagem abaixo.





2. Com o software aberto, acesse o menu superior e clique em **COMUNICAÇÃO SERIAL**, em seguida selecione **CONFIGURAÇÃO**.





3. Uma nova Aba vai aparecer, selecione a porta **COM** do seu dispositivo e depois clique em **CONFIGURAR**.

Serial

CONFIGURAÇÃO

Porta: **COM20**

Baudrate: **9600**

Paridade: **None**

Stop Bits: **One**

Data Bits: **8**

CONFIGURAR **CANCELAR**



010



4. Na aba inferior, selecione o tipo de entrada correspondente aos sensores e escolha uma porta específica. As portas disponíveis para os sensores vão de A0 a A3. Em seguida, defina o tipo de comparação desejado. Nesta aba, é possível escolher entre os seguintes tipos de comparação:

- Menor (<)
- Igual (=)
- Maior (>)

Com base na escala do sensor, defina um valor de referência para acionar a saída.

As saídas podem controlar até três tipos de atuadores:

- LED
- Buzzer Ativo
- Buzzer Passivo



As portas de saída disponíveis são D5, D6, D7, D8 e D9. O modo de nível das saídas pode ser configurado para LIGADO ou DESLIGADO, dependendo da necessidade.

ENTRADA

Selecione o Sensor ▼

Selecione a Porta ▼

COMPARAÇÃO

Selecione a Função ▼

VALOR DE REFERÊNCIA

SAÍDA

Selecione o Atuador ▼

Selecione a Porta ▼

Selecione a Nível ▼

ENVIAR PARA A PLACA



USO DO HARDWARE COM O SOFTWARE

1. Neste exemplo, utilizaremos um potenciômetro conectado ao pino analógico **A0** como entrada para simular um sensor. O sistema será configurado para comparar o valor lido no potenciômetro com uma **referência de 3V**, utilizando a condição de comparação “maior que” ($>$). Este valor foi escolhido considerando que o potenciômetro pode variar entre **0V** e **5V**.

Além disso, utilizaremos um LED como saída, conectado a um pino digital **D5**. O LED será configurado para iniciar no estado **desligado** e será acionado apenas quando o valor lido no potenciômetro exceder a referência de 3V.

Objetivos:

- Demonstrar a leitura de valores analógicos com o potenciômetro.
- Configurar e utilizar uma comparação simples para controlar um LED.
- Ilustrar como converter valores lidos do ADC (Conversor Analógico-Digital) em tensão.



ENTRADA

5 Potenciometro ▾

A0 ▾

COMPARAÇÃO

> ▾

VALOR DE REFERÊNCIA

3

SAÍDA

LED ▾

D5 ▾

Normal Desligado ▾

ENVIAR PARA A PLACA

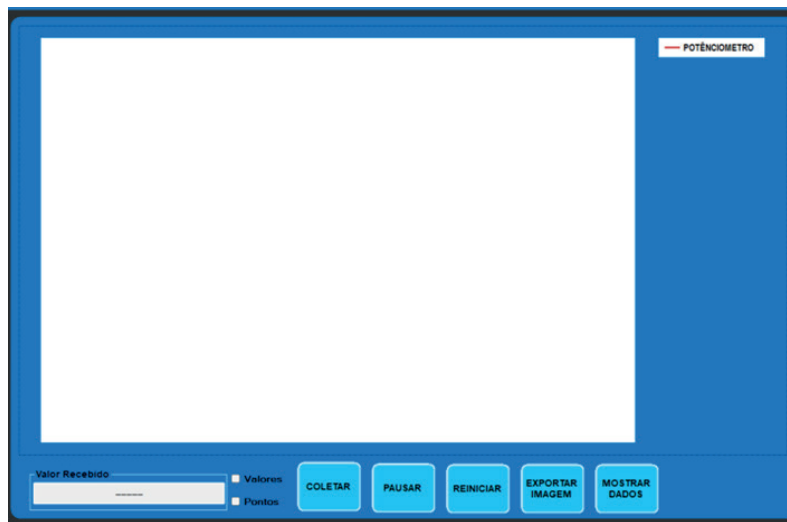
Versão Da Placa: V03/0



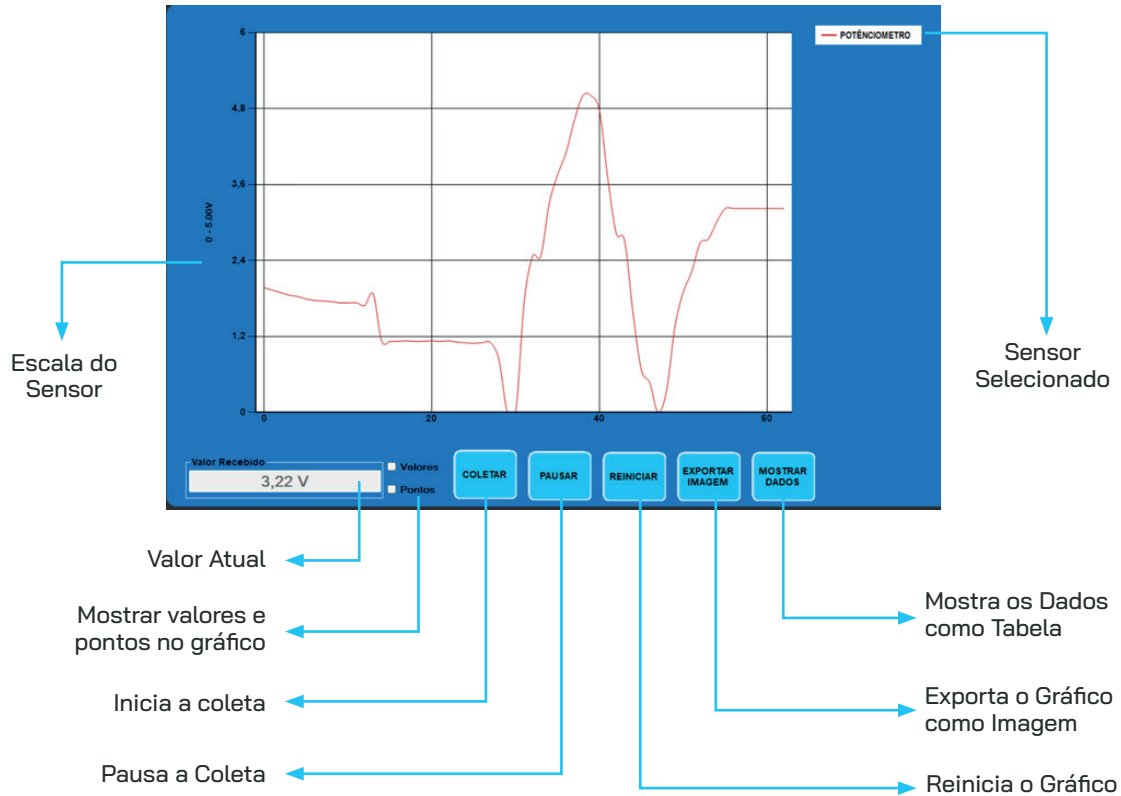
2. Após finalizar a configuração do código e conectar a placa ao computador, clique no botão “**ENVIAR PARA A PLACA**” no ambiente de desenvolvimento. Em seguida, aguarde até que a barra de progresso indique que o envio foi concluído com sucesso. Certifique-se de que a placa está corretamente selecionada e a porta serial configurada antes de realizar o envio.



3. Quando a barra de progresso indicar que o envio do código foi concluído, clique no botão “**COLETAR**” para iniciar a captura dos dados fornecidos pelo sensor. Certifique-se de que o dispositivo está devidamente conectado e funcionando para garantir uma coleta precisa das informações.



4. Após iniciar a coleta, o dispositivo começará a registrar as informações do sensor conectado. É importante destacar que, neste modo de operação, apenas **um sensor pode ser utilizado por vez**. Certifique-se de conectar o sensor desejado e de configurá-lo corretamente antes de iniciar o processo de coleta.





Cittius Integradora de Tecnologias Ltda.

CNPJ: 32.989.610/0001-56

contato@cittius.com.br

www.cittius.com.br





Cittius Integradora de Tecnologias Ltda.
CNPJ: 32.989.610/0001-56

contato@cittius.com.br
www.cittius.com.br